



สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ฯ	
เลขที่รับ	269
วันที่	25/3/2568
เวลา	

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ โทร. 8153, 8144
ที่ อว7601.2/104 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
เรื่อง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2568 เป็นต้นไป และให้นำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2568 เป็นต้นไป และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง)

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

แทนประธานสภาวิชาการ

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2568 เป็นต้น ไป และให้นำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้เสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/ สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ บัณฑิต : สถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษา	-	ศึกษาจากเอกสาร - หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 สาขาวิชา ยานยนต์ไฟฟ้า - หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พุทธศักราช 2567 สาขาวิชาเทคนิค ยานยนต์ไฟฟ้า	สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และเจตคติ)	- สอศ. ได้ปรับหลักสูตร พ.ศ. 2567 ในกลุ่มอาชีพ เครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวช. สาขาช่าง ยนต์ และสาขายานยนต์ ไฟฟ้า และระดับ ปวส. ใน สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ไฟฟ้า ความต้องการ : บัณฑิตที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า - การออกแบบแผนการ เรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วย ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีวศึกษายัง เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ วิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ ความต้องการ : บัณฑิตที่ สามารถเชื่อมโยง สมรรถนะกับคุณวุฒิ วิชาชีพ ออกแบบ และ จัดการเรียนการสอน ให้บรรลุผล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/ สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
	การนิเทศ การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	การสนทนา	ความสามารถหรือ สมรรถนะของนักศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	การสอนภาคปฏิบัติที่ ต้องการครู ที่มีความมั่นใจและมี ความสามารถ ความต้องการ : บัณฑิตที่ ความสามารถในการสอน ปฏิบัติ
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ บัณฑิต : ภาคอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน และ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	ส.ค.-ก.ย. 2566	การสนทนาแบบกลุ่ม	ความสามารถหรือ สมรรถนะของบัณฑิตที่จะ สามารถทำงานได้	- การมีพื้นฐานทาง วิศวกรรมที่เพียงพอ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ และ IoT ความต้องการ : บัณฑิตที่ มีความรู้พื้นฐานและ ความเข้าใจทางวิศวกรรม - มาตรฐานและความ ปลอดภัยด้าน ยานยนต์ไฟฟ้า พื้นฐาน ทางไฟฟ้าและการควบคุม อัตโนมัติ ความต้องการ : บัณฑิตที่ มีความรู้และความเข้าใจ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และ การปฏิบัติตามมาตรฐาน และความปลอดภัย
กลุ่มที่ 2 องค์กร ภาครัฐ : กระทรวง อว.	-	ศึกษาจากเอกสาร - ประกาศกระทรวง เรื่อง ทักษะที่พึง ประสงค์ของกำลังคน ในสาขา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขายานยนต์ ไฟฟ้า พ.ศ. 2566 - ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการพัฒนา คุณภาพอาจารย์เพื่อ ส่งเสริมการบรรลุผล ลัพธ์การเรียนรู้ตาม	ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร ซึ่งสะท้อนถึง สมรรถนะของนักศึกษา และการบริหารจัดการ หลักสูตร	- อว. ได้ออกประกาศ เรื่อง ทักษะที่พึง ประสงค์ของกำลังคนใน สาขายานยนต์ไฟฟ้า ความต้องการ : สถาบันอุดมศึกษาหรือ หลักสูตรนำไปใช้เป็น แนวทางในการจัดทำ รายละเอียดหลักสูตร การจัดการเรียนการ สอน และการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/ สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
		มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566		- กมอ. ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพท์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ความต้องการ : อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาตนเองและมีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้นตามความคาดหวัง - กมอ. ได้ออกประกาศเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ต้องการ : ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
		- ประกาศ กมอ. เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 - การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาทักษะการเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทักษะเพื่อขยับเท่าทันโลก 5 ด้านโดยเฉพาะทักษะและคุณลักษณะของ		อว. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนได้พัฒนาทักษะให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมุ่งเน้นทักษะเพื่อขยับเท่าทันโลก 5 ด้านโดยเฉพาะการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีกรอบคิดแบบเติบโต เรียนรู้แบบนำตนเอง และเรียนรู้-ละทิ้ง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/ สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
		การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต การเป็นคนที่มีการออกแบบเติบโต การเป็นผู้เรียนรู้แบบนำตนเอง และการเป็นคนการเรียนรู้-ละทิ้งสิ่งที่รู้เดิม(ที่ไม่ถูกต้อง)-เรียนรู้ใหม่		สิ่งที่รู้เดิม (ที่ไม่ถูกต้อง)-เรียนรู้ใหม่ ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : มจร.	-	ศึกษาจากนโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจร. (KMUTT Student QF) เพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ อันเป็นเอกลักษณ์ของ มจร. เกี่ยวกับความสามารถของบัณฑิตที่จำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต (Social Change Agents) - นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย เช่น การปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบหน่วยการเรียนรู้ (OBEM) เพื่อรองรับการเปิดตลาดกลุ่มใหม่ที่เน้นผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มากขึ้น การพัฒนาระบบ RUN (Re-skills/Up-skills/New Skills)	- สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และเจตคติ) ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มจร. - รูปแบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้างกับผู้เรียนทุกช่วงวัย	- มจร. ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT Student QF) ที่บัณฑิตจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต และใช้ประกอบการพัฒนานักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานใน มจร. นอกจากนี้ มจร. ยังขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบหน่วยการเรียนรู้ (OBEM) การเปิดตลาดกลุ่มใหม่ที่เน้นผู้เรียนทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบ RUN (Re-skills/Up-skills/New Skills) หรือการปรับปรุงทักษะ (Re-skills) การเพิ่มทักษะ (Up-skills) และการสร้างทักษะใหม่ (New Skills) รวมทั้งหลักสูตร Non-Degree ความต้องการ : การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย หลักสูตรมีศักยภาพที่จะ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/ สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
				ตอบสนองต่อความต้องการนี้ในด้านการทำหลักสูตร Non-Degree ทั้งด้านนักร้องแบบ การสอน นักร้องแบบ การเรียนรู้ นักจัด กระบวนการเรียนรู้และ โค้ชเพื่อการแปลงการเรียนรู้ไปสู่สมรรถนะ ปฏิบัติ เพื่อการทำงาน และการพัฒนาองค์กรที่มี ประสิทธิภาพ(Coaching) โดยอาจผสมผสานเนื้อหา เฉพาะทาง อาทิ พลังงาน หรือยานยนต์ไฟฟ้า หรือ จัดทำหลักสูตรแบบไม่ได้ ปรินญา
กลุ่มที่ 2 องค์กร ภาครัฐ : คณะ	-	ศึกษาจากนโยบายของ คณะ - นโยบายด้านการจัดการ การศึกษาเพื่อคนทุก ช่วงวัยโดยตอบสนอง ต่อนโยบายของ มจร. - การพัฒนาความ เชี่ยวชาญเฉพาะของ แต่ละสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชา เครื่องกล คือ พลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า	รูปแบบการเรียนรู้ที่เปิด กว้างกับผู้เรียนทุกช่วงวัย	คณะมีวิสัยทัศน์ในการสร้าง ผู้สร้างนวัตกรรมที่สามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งต้อง อาศัยบุคคลที่มี ความสามารถในทีนี้คณะมุ่ง สร้างนักศึกษาให้เป็น Social Change Agents ความต้องการ : บัณฑิตที่มี คุณภาพตาม KMUTT Student QF และ ความสามารถเฉพาะ ทางด้านการจัดการ การเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา และสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ด้านพลังงาน และยานยนต์ ไฟฟ้า
กลุ่มที่ 3 องค์กร วิชาชีพ : สถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)	-	ศึกษาจากเอกสาร มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า สาขา ยานยนต์ไฟฟ้า	สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และเจตคติ) เพื่อให้ สามารถสอบผ่าน มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ	สคช. ได้ออกประกาศ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านยานยนต์ไฟฟ้าสาขา ยานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/ สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
		- อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 และ ระดับ 5 - อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 - อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5		เทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 และ ระดับ 5 และสาขายานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 และอาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 ความต้องการ : บัณฑิตสามารถขอรับรองมาตรฐานคุณวุฒิและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหลักสูตรสามารถกำหนดกรอบเนื้อหาและทักษะ และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวได้เพื่อให้บัณฑิตขอรับรองได้โดยง่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่ม 3 องค์กร วิชาชีพ : ครูสภา	-	- ศึกษาจากเอกสาร - การประชุมเสวนา	ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรซึ่งสะท้อนถึง - สมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ - การบริหารจัดการหลักสูตร และ - การรับรองหลักสูตร	ครูสภาได้ออกประกาศเกณฑ์ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 ความต้องการ : หลักสูตรควรบรรยายวิชาหรือโครงสร้างให้สอดคล้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะมีคุณภาพตามที่คาดหวังตามเกณฑ์ของวิชาชีพ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ <u>ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร</u>

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/ สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
				• มีรายวิชาบังคับที่ทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต • มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะตลอดระยะเวลาการศึกษา และรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา • มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในแต่ละชั้นปีรวมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต • มีรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต • มีรายวิชาที่เน้นสมรรถนะซึ่งมีคุณลักษณะบูรณาการสาระความรู้ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี (TPACK) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต <u>ด้านการจัดการศึกษา เรื่อง</u> <u>คุณภาพอาจารย์</u> ให้อาจารย์มีสมรรถนะครบตามองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านตามประกาศกระทรวง อว. และต้องได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/ สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
กลุ่มที่ 4 ศิษย์เก่า	ส.ค.-ก.ย. 2566	- การสอบถามในช่วงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - การเสวนาแบบออนไลน์	ความสามารถหรือสมรรถนะของบัณฑิตที่จะสามารถทำงานได้	กลุ่มศิษย์เก่ายังคงให้ความเห็นว่า หลักสูตรมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน แต่มีความต้องการเพิ่มเติมตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในงานหรือบทบาทและความรับผิดชอบ ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ทักษะการทำงานเป็นทีม และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีบุคลิกเป็นวิศวกรที่เข้าใจหลักการสอน
กลุ่มที่ 5 คณาจารย์	ก่อน ระหว่าง และหลังภาคการศึกษา	การประชุม/เสวนา	ความสามารถหรือสมรรถนะของบัณฑิตที่จะสามารถทำงานได้	คณาจารย์ในหลักสูตรเห็นว่า นักศึกษายังขาดทักษะหลากหลายที่หลักสูตรควรปรับและเพิ่มเติมให้เข้มข้น ความต้องการ : เพิ่มเติมทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการสอนภาคปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยการคำนวณ และทักษะการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยงาน
กลุ่มที่ 6 นักศึกษาปัจจุบัน	ระหว่างภาคการศึกษา (ชั้นปีที่ 2)	การสัมภาษณ์และสนทนา	- ประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชา - ประสบการณ์การฝึกงาน	นักศึกษาเห็นว่า สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/ สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
	- สิ้นสุดการฝึกงาน (ชั้นปีที่ 3) - ระหว่างและสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน (ชั้นปีที่ 4-5)		ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน	ต้องการให้หลักสูตรเพิ่มเติมในหลายประการทั้งในด้านความรู้และทักษะ ความต้องการ : หลักสูตรเพิ่มเติมการใช้เครื่องมือและการฝึกอบรมในสถานที่ทำงาน กลยุทธ์การจัดการชั้นเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน ทักษะการฝึกปฏิบัติและการใช้เครื่องมือ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- 1) มีความรู้และมีทักษะปฏิบัติทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในอุตสาหกรรมด้านระบบพลังงานและเทคโนโลยียานยนต์และ EV และสามารถปฏิบัติงานในบทบาทนักเทคโนโลยีวิศวกรรม
- 2) สามารถออกแบบ วางแผน จัดการเรียนรู้และการฝึกอบรม ประเมินสมรรถนะปฏิบัติทางช่างอุตสาหกรรม และสื่อสารสารสนเทศทางเทคนิคที่ซับซ้อนด้วยกลยุทธ์ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่อิงกับหลักฐานเชิงประจักษ์และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูภายใต้กรอบการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D)
- 3) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และประยุกต์เพื่อพัฒนาตน คุณภาพงาน หน่วยงาน และองค์กร
- 4) มีสำนึกรับผิดชอบต่องานและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตน ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

เมื่อพิจารณากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) ระดับ 6 (ระดับปริญญาตรี) คือ ด้านความรู้ : มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเฉพาะทางอย่างกว้างขวางและเป็นระบบในงานอาชีพ ด้านทักษะ : มีทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจัย และเปรียบเทียบปัญหา และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และ ความรับผิดชอบ : แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถริเริ่มปรับปรุง วางแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผนการบริหารและการจัดการในสาขาอาชีพ และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 ที่เน้นให้บุคคลผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ระบบ งาน

และให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญแล้ว หลักสูตรจึงได้กำหนด PLOs¹ ที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิทั้งสองดังนี้

- PLO 1 : ออกแบบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช้กลยุทธ์การสอนรวมถึงการกำหนดการเรียนรู้และการโค้ช สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล และการประเมินที่มุ่งเป้าในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล*เพื่อพัฒนาสมรรถนะปฏิบัติงาน
- PLO 2 : ประเมินและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่การศึกษาและที่ทำงาน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยวิจัยและพัฒนาวิธีการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ และบรรยากาศการทำงานที่สนับสนุนและปลอดภัย
- PLO 3 : ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและเครื่องมือในงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลตาม มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างงานหรือผลงานที่มีคุณภาพตามความต้องการ
- PLO 4 : ระบุปัญหาและความท้าทายในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมโดยประยุกต์การปฏิบัติ STEM ที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์
- PLO 5 : สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านวิธีการเขียน การพูดและที่ไม่ใช้คำพูด และการใช้ภาพกับ ผู้อื่นในบริบทของเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) โดยใช้ เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
- PLO 6 : สำรวจแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และ การเรียนรู้และการพัฒนา (L&D) จากแหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือผ่านการสะท้อนคิดและ การพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง และบูรณาการความรู้ใหม่เข้ากับงานการสอน การ ฝึก อบรม และการปฏิบัติงาน

* เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หมายถึง วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยียานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า และระบบพลังงาน

สาระสำคัญของการเสนอปรับปรุงหลักสูตร

1. ปรับปรุง PLOs และประเด็นที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบของสภาพแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 - 1.1 ปรับเพิ่มจำนวน PLOs จาก 4 ข้อ เป็น 6 ข้อ และจัดเรียงลำดับใหม่
 - 1.2 ยกเลิกผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (Sub-PLOs) และได้้นำ Sub-PLOs บางข้อไปเป็น รายละเอียดใน Proficiency Scale ของ PLOs หลักทั้ง 6 ข้อ
 - 1.3 เน้นหลักการบูรณาการสะเต็ม (STEM) และการใช้เหตุผล เพื่อการแก้ปัญหาหรือเสนอทางออกที่ปฏิบัติได้ด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า
- PLOs ทั้ง 6 ข้อจะเป็นจุดตั้งต้นของการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) การประเมินการเรียนรู้และการบรรลุผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการจัดวางให้สอดคล้องที่ก่อความหมาย

2. ปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
 - 2.1 คงหน่วยกิตรวม 162 หน่วยกิต
 - 2.2 ปรับลดหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจาก 31 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต
 - 2.3 ปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิต คือ หมวดวิชาเฉพาะจาก 125 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครูจาก 47 หน่วยกิต เป็น 51 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา และ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะจาก 78 หน่วยกิต เป็น 81 หน่วยกิต
 - 2.4 ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้อยู่ในรูปแบบหรือโครงสร้างที่เข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกับเกณฑ์ของ
คุรุสภา
3. ปรับเนื้อหารายวิชา เพื่อให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ และ PLOs ตามที่กำหนดไว้ หลักสูตรจึง
พิจารณาปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และสาระสำคัญอื่น ๆ ดังนี้
 - 3.1 กลุ่มรายวิชาทางวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยี ปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชาให้ทันสมัยและ
ครอบคลุมสาระความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และให้สอดคล้อง
และสัมพันธ์กับหลักสูตรในระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2567 ของ สอศ.
 - 3.2 กลุ่มวิชาด้านการสอน ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้มีความทันสมัยโดยให้ครอบคลุมชุดความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitating) และการ
โค้ช (Coaching) รวมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา (AI in
Education-AIED)
4. เพิ่ม/ยกเลิกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ PLOs ดังนี้
 - 4.1 ปรับ/ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากเดิม 31 หน่วยกิต ลดเหลือ 24 หน่วยกิต
โดยยกเลิกรายวิชากลุ่มวิชาสุขภาพนามัย GEN 101 พลศึกษา (Physical Education)
จำนวน 1 หน่วยกิต ออกจากวิชาบังคับ และยกเลิกหมวดวิชาบังคับเลือก จำนวน 6 หน่วย
กิต ส่วนรายวิชาด้านภาษายังคงเดิม
 - 4.2 ย้ายรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปอยู่ในหมวด ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยปรับรายวิชา MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 เป็นมอดูล MTH
10101 ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ และ MTH 10102 ปริพันธ์ และปรับรายวิชา PHY
103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 เป็นมอดูล PHY 10301 แรงและการ
เคลื่อนที่ PHY 10302 การสั่นและคลื่น และ PHY 10303 ฟิสิกส์อุณหภาพ ส่วนรายวิชาอื่น
ยังคงเดิม
 - 4.3 เปิดรายวิชาใหม่เกี่ยวข้องกับการเกื้อหนุนการเรียนรู้ การโค้ช และ พลังงานและยานยนต์
ไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความโดดเด่น
ให้กับหลักสูตร

5. ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตบรรลุ PLOs และวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ หลักสูตรได้กำหนดแนวทางการเรียนการสอนไว้ ดังนี้
- 5.1 พัฒนาความรู้และความเข้าใจทางวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่ ใช้แนวทางและกลยุทธ์การสอนที่ยังผลโดยมุ่งเน้นการสร้าง ความเข้าใจเชิงลึกในโมโนทัศน์ หลักการ ทฤษฎี และกฎสำคัญ โดยเน้นการประยุกต์ใน สถานการณ์อื่นใดได้ (Transfer) การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ จจริงด้วยตนเองตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) รวมทั้งการใคร่ครวญสะท้อนคิด (Reflection) เพื่อพัฒนาให้ก้าวหน้า
- 5.2 พัฒนาความสามารถในการคิดออกแบบและการจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอด/สร้างความรู้ และเทคโนโลยีและ/หรือจัดกระบวนการให้เกิดการสร้างความรู้ในตัวเองด้วยการปฏิบัติ ใช้ แนวทางและกลยุทธ์การสอนที่ยังผลโดยให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ และเครื่องมือที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21 สาธิตและจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการสร้างความรู้ในตัวเองด้วยการปฏิบัติในรายวิชาการสอนจุลภาคที่เข้มข้น โดย ประยุกต์บทบาทผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitator) และโค้ช (Coach) หลักสูตรมุ่ง พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน (Feedback) การป้อนเป้าหมายเพื่อบอกทิศและความคาดหวัง (Feed-up) และการป้อนคำแนะนำ เพื่อให้บรรลุความคาดหวัง (Feed-forward) เพื่อให้บัณฑิตบรรลุ PLOs อย่างเป็นระบบ
- 5.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้แนวทางและกลยุทธ์การสอนที่ยังผลโดยเน้นการ สะท้อนคิดตนเองเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมภายใต้กรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) : การยอมรับความท้าทาย การปรับตัวและอดทนเพื่อเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น นิสัยแห่งจิต (Habits of Mind) : การคิดที่ยืดหยุ่น ความมุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง และคุณภาพ เป็นต้น และนิสัยแห่งการทำงาน (Habits of Work) : การใส่ใจในรายละเอียด และคุณภาพ การทำงานอย่างอิสระ เป็นต้น โดยเน้นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้นัก นักศึกษา
- 5.4 การเสริมสร้างความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้สำเร็จ และการส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพ ใช้ แนวทางและรูปแบบการบูรณาการเรียนรู้อย่างบูรณาการด้วยการบริการสังคม (Service Learning) เข้ากับรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตร เช่น งานมอบหมาย (Assignment Tasks) โครงการหรือโครงการ (Projects) ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาในสภาพจริงหรือตอบสนองความต้องการของชุมชน การดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรเพื่อให้บรรลุ PLOs จะอาศัย วิธีการประเมินพร้อมเครื่องมือและการติดตามความก้าวหน้า (Tracking Progress) ใน รายวิชาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งหลักสูตร

6. เพิ่มเส้นทางการเรียนรู้ โดยสาขาวิชามุ่งพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้าน SDG ของประเทศ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย เช่น การปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบหน่วยการเรียนรู้ (OBEM) เพื่อรองรับการเปิดตลาดกลุ่มใหม่ที่เน้นผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มากขึ้น การพัฒนาระบบ RUN (Re-skills/Up-skills/New Skills) จึงได้กำหนดเส้นทางการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยจำนวนมี 5 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยกิต คือ

MTE 37400 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่	2 (1-2-4)
MTE 37500 ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า	1 (1-0-2)
MTE 37600 เทคโนโลยีแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า	2 (1-2-4)
MTE 47700 การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า	2 (1-2-4)
MTE 47800 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่	2 (2-0-4)

นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่เรียนผ่านรายวิชาเหล่านี้จะมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเฉพาะทาง และสามารถเข้าสอบเพื่อขอรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้าได้

7. ปรับเพิ่มค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต

<u>จากเดิม</u>	ค่าบำรุงการศึกษา	ภาคการศึกษาละ	12,000	บาท
	ค่าลงทะเบียน	หน่วยกิตละ	500	บาท
<u>เปลี่ยนเป็น</u>	ค่าบำรุงการศึกษา	ภาคการศึกษาละ	<u>14,500</u>	บาท
	ค่าลงทะเบียนรายวิชา	หน่วยกิตละ	<u>850</u>	บาท

8. ปรับเพิ่มค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตของภาคการศึกษาพิเศษ (กรณีที่นักศึกษาไม่มีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)

<u>จากเดิม</u>	ค่าบำรุงการศึกษา	ภาคการศึกษาละ	6,000	บาท
	ค่าลงทะเบียน	หน่วยกิตละ	1,000	บาท
<u>เปลี่ยนเป็น</u>	ค่าบำรุงการศึกษา	ภาคการศึกษาละ	<u>7,250</u>	บาท
	ค่าลงทะเบียนรายวิชา	หน่วยกิตละ	<u>1,700</u>	บาท

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตร มีดังนี้

- ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการ
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณอรุณฯ หงวนไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านองค์กรวิชาชีพ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร
สังกัด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

3. ดร.สุธี เสริมสุข ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านผู้ใช้บัณฑิต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
สังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
4. คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านอุตสาหกรรมและ
ผู้ใช้บัณฑิต
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและบริหารทั่วไป
สังกัด บริษัท สมบูรณ์แอ็ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565**

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				จำนวน หน่วยกิต ที่แตกต่าง
	เกณฑ์ อว. พ.ศ. 2565	เกณฑ์คุรุสภา พ.ศ. 2567	หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	≥ 24	-	31	24	-7
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	≥ 90	≥ 124	125	132	+7
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู	(5 ปี)	≥ 46	47	51	+4
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ			78	81	+3
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	≥ 6	-	6	6	-
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตร	≥150 (5 ปี)	-	162	162	-